

RAPPORT DE FIN DE PROJET IA

Sujet : Classification d'images CIFAR-10

INTRODUCTION

L'objectif de ce projet est de construire un système de classification d'images basé sur un sous-ensemble de cinq classes du jeu de données CIFAR-10.

Nous avons suivi une démarche complète :

- * Préparation des données,
- * Extraction de caractéristiques,
- * Construction de pipelines,
- * Entraînement de plusieurs modèles,
- * Analyse des erreurs,
- * Amélioration du modèle principal (MLP).

1) Préparation des données

- Sélection de 5 classes parmi CIFAR-10 (Automobile, Cat, Dog, Horse, Ship)
- Construction d'un DataFrame regroupant les images, leurs labels et les caractéristiques extraites.
- Séparation du jeu de données en train et test.
- Visualisation de quelques images pour vérifier la cohérence des classes.

2) Extraction des caractéristiques

Nous avons extrait deux types de caractéristiques simples :

- Caractéristiques de couleur : moyennes des canaux R, G et B.
- Caractéristiques morphologiques : mesures basées sur la forme .

Ces caractéristiques ont été combinées pour former un vecteur final utilisé par les modèles.

3) Modèles entraînés

Nous avons construit trois pipelines scikit-learn :

- MLPClassifier
- SVM
- Arbre de décision

Chaque pipeline inclut une étape de normalisation via StandardScaler().

Indication : Les modèles ont été entraînés sur F_train et évalués sur F_test.

4) Evaluation et comparaison des modeles

L'évaluation des différents modèles montre que leurs performances restent globalement modestes, mais le MLP se distingue comme le plus efficace parmi les approches testées.

5) Analyse des erreurs

- Plusieurs images sont mal classées, notamment entre classes visuellement proches.
- La matrice de confusion montre des confusions persistantes entre certaines catégories.
- Les caractéristiques simples (moyennes RGB + morphologie) ne capturent pas toute la complexité des images CIFAR-10.

6) Amelipration du modele

Nous avons appliqué une recherche d'hyperparamètres sur le MLP via GridSearchCV :

Hyperparamètres testés : hidden_layer_sizes; activation : relu, tanh ; Validation croisée

7) Comparaison avant/après amélioration (Phase 4)

- *Avant amelioration : 0.3995
- *Après amelioration : 0.4045

L'amélioration est faible (+0.005), mais réelle.

Elle montre que le réglage des hyperparamètres influence la performance, même si les caractéristiques restent

la principale limite.

CONCLUSION :

Ce projet a permis de comprendre et de mettre en œuvre un pipeline complet de classification d'images, depuis l'extraction de caractéristiques jusqu'à l'évaluation et l'amélioration des modèles.

#...Réalisé Par GUEYE BAYE & N'TCHAM KOMINA ROGER.